Unnamed 20260520

All-Russian 1987 Grade 10 P6

Moscow MO 1993 Grade 11 P5

RMM 2011 P1

British 1st Round 1992 P5

KoMal B5154

把伸缩或伸缩反射分解为函数的二次复合或双向复合，沿相应变换的轨道将定义域划分为循环层，再借助单调性、有限分段或指定函数值构造、锁定或排除相应的复合根与复合因子。

All-Russian 1987 Grade 10 P6

函数 $y=f(x)$ 定义在整个实数轴上，它的图像在围绕坐标原点旋转 90° 角后仍变为自己。求证：(a) $f(x)=x$ 恰有一解。(b) 举出这种函数的一个例子。

解

(a) 如果 x_0 是函数 f 的不动点，那么 (x_0,x_0) 在图像上。将该点绕原点顺时针旋转 90°，得到的 $(x_0,-x_0)$ 也在图像上，故

$$x_0=f(x_0)=-x_0$$

所以 $x_0=0$。

设 $f(0)=a$，图像旋转 90° 之后是自己，则再旋转 90° 之后还是自己，故而 $(0,-a)$ 也在图像上，得到 $a=0$。所以 $f(x)=x$ 恰有一解，即是 $x=0$ 的时候。

(b) 满足要求的图像绕原点旋转 180° 后也保持不变，因此相应的函数是奇函数。我们先在非负实数上定义函数，再将它作奇延拓。

设区间

$$A=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[4^k,2\cdot 4^k),\quad B=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[2\cdot 4^{k-1},4^k)$$

那么 A,B 是对正实数集的划分。设函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ -x/2, & x\in A\\ 2x, & x\in B\end{cases}$$

再对 $x<0$ 定义 $f(x)=-f(-x)$。

若 $x\in A$，则 $x/2\in B$，所以

$$f(f(x))=f(-x/2)=-f(x/2)=-x$$

若 $x\in B$，则 $2x\in A$，所以

$$f(f(x))=f(2x)=-x$$

在 $x=0$ 时该等式也成立；再由 f 的奇性可知，它对所有负数 x 也成立。因此对图像上的任意一点 $(x, f(x))$，将其绕原点顺时针旋转 90° 后得到

$$(f(x), -x) = (f(x), f(f(x)))$$

这仍是图像上的点。由于该旋转的四次方是恒等变换，图像在旋转后恰好变为自身，故 f 是满足要求的一个例子。

Moscow MO 1993 Grade 11 P5

(a) 已知函数 f 的定义域是闭区间 $[-1,1]$，且对一切 x 都有

$$f(f(x)) = -x$$

其图像是有限个点和线段的并。构造一个满足要求的函数 f。

(b) 能否将 f 的定义域改为开区间 $(-1,1)$，使得函数仍满足上述条件？

(c) 能否将 f 的定义域改为整个实轴，使得函数仍满足上述条件？

解

(a) 定义

$$f(x) = \begin{cases} -1/2 - x, & -1 \leqslant x < -1/2 \\ x - 1/2, & -1/2 \leqslant x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x + 1/2, & 0 < x \leqslant 1/2 \\ 1/2 - x, & 1/2 < x \leqslant 1 \end{cases}$$

其图像显然是有限个点和线段的并。四个非零区间在 f 下依次按如下方式循环：

$$[-1, -1/2) \longrightarrow (0, 1/2] \longrightarrow (1/2, 1] \longrightarrow [-1/2, 0) \longrightarrow [-1, -1/2)$$

逐段代入可得 $f(f(x)) = -x$，而 $f(f(0)) = 0$，所以该函数满足要求。

(b)、(c) 假设定义域 D 分别为 $(-1,1)$ 或 $\mathbb{R}$，且存在满足条件的函数 $f : D \to D$。记它的图像为 Γ，并令 $R(x,y) = (y, -x)$ 表示绕原点顺时针旋转 90°。若 $(x,y) \in \Gamma$，则 $y = f(x)$，从而

$$R(x,y) = (f(x), -x) = (f(x), f(f(x))) \in \Gamma$$

故 Γ 在 R 下保持不变。

设 $f(0) = a$。由 $f(a) = 0$ 及 $f(f(a)) = -a$ 可得 $a = -a$，故 $f(0) = 0$。反过来，若 $f(x) = 0$，则 $-x = f(f(x)) = f(0) = 0$。因此 Γ 与两条坐标轴都只交于原点。

把第一象限中的图像适当拆分，可将其写成 n 条两两不交的开线段与 m 个点的并。将这些线段和点在 R 下旋转，恰好得到第四象限中的 n 条开线段与 m 个点。因此，Γ 在右半平面中的部分由 $2n$ 条开线段与 $2m$ 个点组成。

由于 Γ 是函数图像，将右半平面中的这部分投影到横轴，便把

$$D_+ = \begin{cases} (0,1), & D=(-1,1) \\ (0,+\infty), & D=\mathbb{R} \end{cases}$$

分解成 $2n$ 个开区间与 $2m$ 个点。然而，从一个区间中删去 $2m$ 个点后恰有 $2m+1$ 个连通分支，因而必须有 $2n=2m+1$，矛盾。所以 (b)、(c) 两种情形都不存在这样的函数。

RMM 2011 P1

求证：存在函数 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $f\circ g$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，而 $g\circ f$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

解

设集合

$$A=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[-2^{2k+1},-2^{2k})\cup(2^{2k},2^{2k+1}],\quad B=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}[-2^{2k},-2^{2k-1})\cup(2^{2k-1},2^{2k}]$$

则容易验证 $A\cap B=\varnothing, A\cup B\cup\{0\}=\mathbb{R}, A=2B, B=2A, A=-A, B=-B$。

令函数

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\in A \\ -x, & x\in B \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

$g(x)=2f(x)$，则

$$f(g(x))=f(2f(x))=-2x,\quad g(f(x))=2f(f(x))=2x$$

满足要求。

British 1st Round 1992 P5

设函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$ 满足：对任意正整数 n，都有 $f(n+1)>f(n)$ 及 $f(f(n))=3n$。求 $f(1992)$。

解

先确定初值。若 $f(1)=1$，则 $f(f(1))=1$，与 $f(f(1))=3$ 矛盾；若 $f(1)\geqslant 3$，则由严格递增性及 $f(1)>1$ 可得 $f(f(1))>f(1)\geqslant 3$，仍与 $f(f(1))=3$ 矛盾。因此 $f(1)=2$，进而 $f(2)=3$。

对恒等式 $f(f(n))=3n$ 两边再作用一次 f，得到

$$f(3n)=f(f(f(n)))=3f(n)$$

由 $f(1)=2$、$f(2)=3$ 及上式归纳可得，对任意非负整数 k，都有

$$f(3^k)=2\cdot 3^k,\qquad f(2\cdot 3^k)=3^{k+1}$$

因为 f 严格递增且取整数值，所以 $f(n+1)-f(n)\geqslant 1$。在区间 $[3^k,2\cdot 3^k]$ 上一共有 3^k 个相邻增量，而端点函数值之差为

$$f(2\cdot 3^k)-f(3^k)=3^{k+1}-2\cdot 3^k=3^k$$

故这些增量全都等于 1。于是对 $0\leqslant r\leqslant 3^k$，有

$$f(3^k+r)=2\cdot 3^k+r$$

再将 3^k+r 代入 $f(f(n))=3n$，得到

$$f(2\cdot 3^k+r)=3^{k+1}+3r$$

最后，$3^6=729$，且 $1992=2\cdot 3^6+534$，其中 $0\leqslant 534\leqslant 3^6$。因此

$$f(1992)=3^7+3\cdot 534=3789$$

KoMal B5154

求所有函数 $f:\mathbb{Z}_{>0}\to\mathbb{Z}_{>0}$，使得任意正整数 n 都满足 $f(f(n))=2n$ 及 $f(4n-3)=4n-1$。

解

由 $f(f(n))=2n$，先后把其中的 n 换成 n 与 $f(n)$，得到

$$f(2n)=f(f(f(n)))=2f(n)$$

归纳可得，对任意非负整数 α 与正整数 n，都有 $f(2^\alpha n)=2^\alpha f(n)$。

第二个条件直接给出 $f(4k-3)=4k-1$。再用第一个条件，得到

$$f(4k-1)=f(f(4k-3))=2(4k-3)$$

每个正整数都能唯一表示成 $2^\alpha(4k-3)$ 或 $2^\alpha(4k-1)$，其中 $\alpha\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$、$k\in\mathbb{Z}_{>0}$。因此题设条件强制

$$\begin{cases} f(2^\alpha(4k-3))=2^\alpha(4k-1)\\ f(2^\alpha(4k-1))=2^{\alpha+1}(4k-3)\end{cases}$$

从而解至多唯一。

反过来，按上述两式定义 f。它显然取正整数值，并且取 $\alpha=0$ 时，第一式给出 $f(4k-3)=4k-1$。若 $n=2^\alpha(4k-3)$，则

$$f(f(n))=f(2^\alpha(4k-1))=2^{\alpha+1}(4k-3)=2n$$

若 $n=2^\alpha(4k-1)$，则

$$f(f(n))=f(2^{\alpha+1}(4k-3))=2^{\alpha+1}(4k-1)=2n$$

所以唯一的解正是上述函数。